

Apellidos

--

Firma

--

Nombre

--

D.N.I o pasaporte

--

3º A	3º B	4º
------	------	----

--	--	--

1. 2 puntos Se considera la función real de variable real $f(x) = \ln(|x|)$.
¿Está en $L^2(0, 1)$? ¿Está en $L^2(0, \infty)$? ¿Está en $H^1(0, 1)$?

2. 3 puntos Dada una función $f \in \mathcal{C}[0, 1]$ consideramos el funcional

$$\mathcal{F}[u] := \frac{1}{2} \int_0^1 (u'(x))^2 dx - \frac{1}{8} \int_0^1 \cos(x)(u(x))^2 dx + \int_0^1 f(x)u(x) dx,$$

definido en $H_0^1(0, 1)$.

- 2.a) Denotando por v' la derivada débil de una función $v \in H^1(0, 1)$, considera el funcional $N(v) := \|v'\|_{L^2(0,1)}$ y demuestra la siguiente desigualdad:

$$K \|v\|_{L^2(0,1)} \leq N(v)$$

para alguna constante $K \geq 1$ y para cada $v \in H^1(0, 1)$. Usando este hecho, prueba que $N(v)$ es una norma en $H_0^1(0, 1)$.

- 2.b) Demuestra que el funcional $\mathcal{F}$ tiene mínimo en $H_0^1(0, 1)$ y estudia su unicidad.

- 2.c) Sabiendo que dicho mínimo es $C^2(0, 1)$, demuestra que existe una única solución w del siguiente problema de contorno:

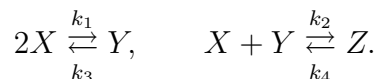
$$4w''(x) + w(x) \cos(x) = 0, \quad w(0) = 7, \text{ y } w(1) = 0.$$

3. 2 puntos La ecuación diferencial $u_t + 4u_x = 0$ con $(t, x) \in [0, \infty) \times \mathbb{R}$ modela el transporte de sustancias a lo largo de un espacio esencialmente unidimensional.

- 3.a) Emplea el método de separación de variables y encuentra al menos 3 soluciones distintas de dicha ecuación.

- 3.b) Encuentra una solución que verifique: $u(t = 0, x) = \cosh(x) + \sinh(2x)$

4. 3 puntos Consideramos las siguientes reacciones químicas con compuestos X, Y, Z :



- 4.a) Describe las ecuaciones que gobiernan la evolución en tiempo de las concentraciones x, y, z respectivas de cada uno de los compuestos X, Y, Z .

- 4.b) Determina el conjunto $\{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : ax(t) + by(t) + cz(t) \text{ se conserva en tiempo}\}$.

- 4.c) Encuentra, si los hay, todos los equilibrios del sistema.